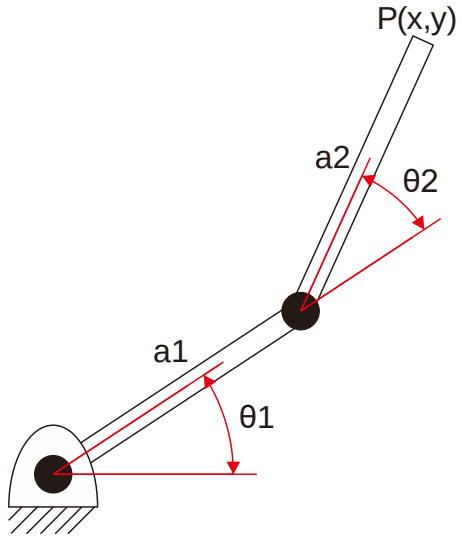
PRAKTIKUM 3
KINEMATIKA DAN *INVERSE KINEMATICS* 2 DoF

Pendahuluan

Kinematika adalah studi tentang gerakan dengan mengabaikan gaya maupun faktor lain yang mempengaruhi gerakan tersebut. Ada dua macam kinematika yaitu *forward kinematics* dan *inverse kinematics*. Pada robot lengan 2 DoF terdapat dua macam solusi yang dihasilkan. Kedua solusi tersebut dapat dipilih yang terbaik dengan mengacu pada faktor singularitas dari robot yang digunakan.



Gambar 1. Konfigurasi Robot Lengan 2 DoF.

Persamaan *Forward Kinematics*

$$P_x = a_1 cos\theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (1)$$

$$P_y = a_1 sin\theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \quad (2)$$

Persamaan Inverse *Kinematics*

$$\theta_2 = cos^{-1}\left(\frac{{P_x}^2 + {P_y}^2 - {a_1}^2 - {a_2}^2}{2a_1a_2}\right) \quad (3)$$

$$\theta_1 = tan^{-1}\left(\frac{P_y}{P_x}\right) - tan^{-1}\left(\frac{a_2 sin\theta_2}{a_1 + a_2 cos\theta_2}\right) \quad (4)$$

Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami kinematika pada robot lengan 2 DoF
2. Mahasiswa dapat memahami *inverse kinematic* robot lengan 2 DoF

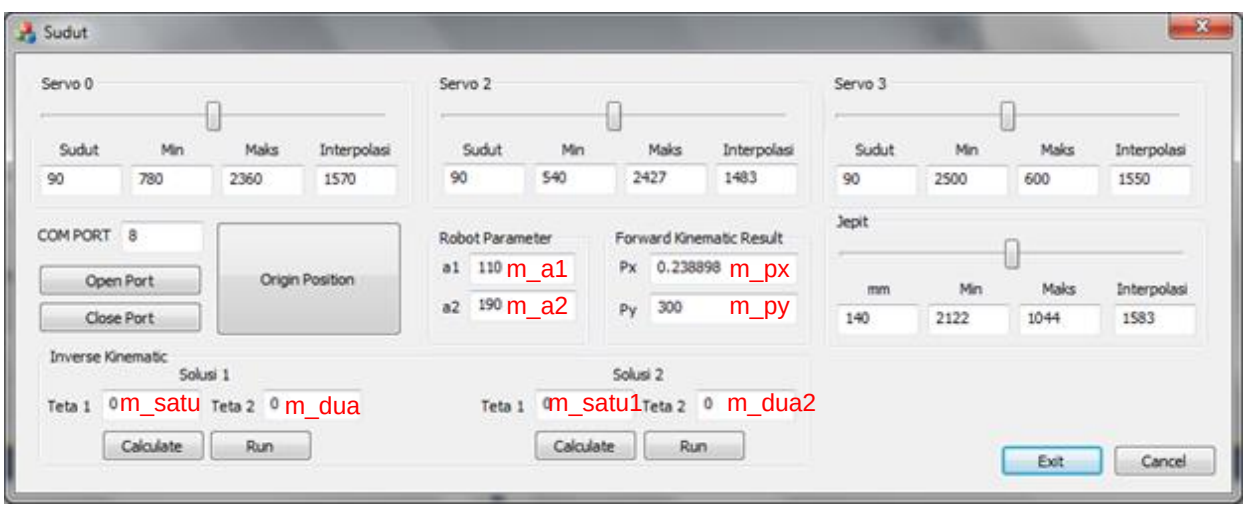
Alat dan Bahan

1. Modul AL5A Arm Robot
2. Modul SSC- 32 Lynxmotion
3. Busur dan Penggaris
4. Ms. Visual C++
5. ActiveX Control MSCOMM32.ocx

Prosedur Percobaan

➢ ***Forward Kinematics***

1. Buat kotak dialog seperti gambar dibawah ini :



2. Untuk *Slider* Servo 0 sampai Slide Servo 3 tambahkan program untuk mengkonversi periode pulsa menjadi sudut seperti pada praktikum sebelumnya!

3. Untuk *edit box* a1 adalah panjang *joint* 1 dan untuk *edit box* a2 adalah panjang *joint* 2. Untuk mendapatkan nilainya lakukan pengukuran pada robot lengan yang anda gunakan!
4. Buat fungsi ForwardKinematic() tambahkan program sebagai berikut:

```
void CSudutDlg::ForwardKinematic(){
	static int teta2=0;

	UpdateData(1);
	teta2=m_value + (m_value2-90);		// normalisasi
```

```
	m_px=m_a1*cos((float)(m_value)*3.14/180) + m_a2*cos((float)(teta2)*3.14/180);
	m_py=m_a1*sin((float)(m_value)*3.14/180) + m_a2*sin((float)(teta2)*3.14/180);

	UpdateData(0);
}
```

5. Bandingkan hasil sudut yang dibentuk oleh robot terhadap sudut yang diberikan menggunakan busur dan catat hasilnya
6. Hitung *error* masing-masing sudut dengan mencari harga mutlak dari selisih antara hasil pengukuran dengan hasil yang diinginkan.

➢ *Inverse Kinematics*

1. Buat fungsi InverseKinematic1() tambahkan program sebagai berikut:

```
void CSudutDlg::InverseKinematic1(){
	float teta1,teta2;

	UpdateData(1);
	teta2=(pow(m_px,2)+pow(m_py,2)-pow((float)m_a1,2)-pow((float)m_a2,2))	/
	(2*(float)m_a1*(float)m_a2);
	if(teta2>=1.0)		teta2=1.0;		//	acos(x);	-
	1<x<1
	else if(teta2<=-1.0)	teta2=-1.0;

	teta2=acos(teta2);
	teta1=((float)m_a2*sin(teta2)) / ((float)m_a1+(float)m_a2*cos(teta2));
	teta1=atan2(m_py,m_px) - atan(teta1);

	m_dua=(teta2*(180/3.14));
	m_satu=teta1*(180/3.14);
	UpdateData(0);
}
```

2. Buat fungsi InverseKinematic2() tambahkan program sebagai berikut:

```
void CSudutDlg::InverseKinematic2(){

	float teta11,teta22;

	UpdateData(1);
	teta22=(pow(m_px,2)+pow(m_py,2)-pow((float)m_a1,2)-pow((float)m_a2,2))	/
	(2*(float)m_a1*(float)m_a2);
	if(teta22>=1.0)		teta22=1.0;		//	acos(x);	-
	1<x<1
	else if(teta22<=-1.0)	teta22=-1.0;

	teta22=-acos(teta22);
	teta11=((float)m_a2*sin(teta22)) / ((float)m_a1+(float)m_a2*cos(teta22));
	teta11=atan2(m_py,m_px) - atan(teta11);

	m_dua2=(teta22*(180/3.14));
	m_satu1=teta11*(180/3.14);
	UpdateData(0);
}
```

3. Tambahkan program pada *button Calculate* untuk solusi 1 sebagai berikut:

```
InverseKinematic1();
```

4. Tambahkan program pada *button Run* untuk solusi 1 sebagai berikut:

```
UpdateData(1);
m_slider.SetPos((int)m_satu);
m_slider2.SetPos((int)m_dua+90);
UpdateData(0);
```

5. Tambahkan program pada *Button Calculate* untuk solusi 2 sebagai berikut:

```
InverseKinematic2();
```

6. Tambahkan program pada *Button Run* untuk solusi 2 sebagai berikut:

```
    UpdateData(1);
    m_slider.SetPos((int)m_satu1);
    m_slider2.SetPos((int)m_dua2+90);
    UpdateData(0);
```

7. Berikan nilai untuk posisi P pada *edit box* Px dan Py

8. Bandingkan hasil posisi yang dihasilkan oleh robot terhadap posisi yang diberikan menggunakan penggaris dan catat hasilnya
9. Hitung *error* yang dihasilkan dalam satuan jarak menggunakan rumus *Euclidean Distance* sesuai dengan persamaan dibawah ini :

$$Error = \sqrt{(x_{real} - x_{desired})^2 + (y_{real} - y_{desired})^2}$$

Data Hasil Pengamatan

- ***Forward Kinematics***

Lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pada prosedur percobaan dan catatlah hasil percobaan pada tabel berikut :

No	***Input Reference***				**Pengukuran**		***Error***	
1	θ_1	θ_2	p_x	p_y	p_x	p_y	p_x	p_y
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

- ***Inverse Kinematics***

Lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pada prosedur percobaan dan catatlah hasil percobaan pada tabel berikut :

No	***Input Reference***		**Pengukuran**		***Error* Posisi**
	p_x	p_y	p_x	p_y	
1					
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Data dan Analisis

1. Sajikan data posisi (px dan py) baik pada percobaan *forward kinematic* dan *inverse kinematic* pada grafik sumbu kartesian 2 dimensi dan berikan penjelasan.
2. Sajikan data sudut pada percobaan *inverse kinematic* dalam bentuk grafik 2 dimensi (plot) dan berikan penjelasan.
3. Berdasarkan *error* yang terjadi dari masing-masing percobaan lakukan analisis dengan mencari katerkaitan dan tren *error* yang terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan percobaan yang telah anda lakukan.

Tugas

1. Untuk *Forward Kinematics*, berikan sudut sehingga menghasilkan posisi *end of effector* yang berada di kuadran 1 dan kuadran 2 masing-masing 5 macam. Lakukan pengukuran menggunakan busur dan dapatkan nilai *error* dalam derajat!
2. Untuk *Invers Kinematics*, berikan posisi *end of effector* pada kuadran 1 dan kuadran 2 masing-masing 5 posisi bandingkan antara solusi 1 dan solusi2. Jelaskan perbedaannya dan lakukan pengukuran dengan penggaris untuk mendapatkan *error* dalam posisi!
3. Dari dua solusi yang dihasilkan pada proses *invers kinematics*, tentukan solusi mana yang dapat digunakan dan berikan alasannya (mengacu pada tugas nomor 2)!